

7-1 · LangChain 챗봇 기초 · 실습 1H

대화 이력을 가진 챗봇 실습

기억은 어디에서 오는가 — 실험으로 확인

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

- ① 이력 없이 물으면 기억하지 못하는 것을 눈으로 본다
- ② 메시지 목록을 함께 보내 이름을 기억하는 챗봇을 만든다
- ③ append 두 줄을 빼고 되돌려 기억이 사라지는 것을 확인한다
- ④ 턴이 늘수록 입력 토큰이 커지는 것을 보고 trim 으로 개선한다

오늘 챗봇은 아직 우리 데이터를 모릅니다 — 문서를 붙이는 것이 이번 주 나머지 나흘의 일

여섯 단계 — 기억을 만들고, 빼 보고, 잘라 낸다

앞 실습의 가상환경과 llm 객체를 그대로 씁니다 — 7단계 미니 과제는 시간이 남으면

1. 이력 없이	2. 이력 보내기	3. chatbot.py	4. 일부러 빼기	5·6. 토큰·trim
두 번 invoke 기억 없음	history 목록 append	while 루프 콘솔 챗봇	append 주석 → 기억 사라짐	입력 토큰 증가 최근 N개만

기억이 없는 상태 → 이력을 함께 보낸 상태

1단계 · 이력 없이

두 호출이 서로 독립 — 이름을 답하지 못한다



VS

2단계 · 이력을 함께

목록 전체를 다시 보내니 이름을 기억한다



chatbot.py — 이력을 쌓는 while 루프

1 `history = [SystemMessage(...)]`
친절한 데이터 엔지니어링 학습 조교 — 한국어로 답해줘

2 `q = input("나: ") → history.append(HumanMessage(content=q))`
quit·exit 를 치면 break

3 `answer = llm.invoke(history)`
지금까지의 대화 전체를 보낸다 → `history.append(answer)`

4 `print("봇:", answer.content) · 이력 개수 출력`
「내 이름이 뭐라고 했지?」에 답하고, 턴마다 이력 개수가 늘다

실행

python
chatbot.py

append 두 줄을 주석 처리하고 다시 실행

고쳤다는 판정은 되돌려서 확인하는 것이 원칙 — 기억이 정말 이력에서 오는지 증명합니다

주석 ①	주석 ②	다시 실행	결과
<pre># history.append(HumanMessage(...))</pre>	<pre># history.append(answer)</pre>	시스템 메시지 + 이번 질문만 간다	이름을 기억 하지 못한다

길어지는 이력 — 토큰 증가와 trim

- 1 5턴 반복 실험**
h 에 질문·답을 쌓으며 response_metadata 의 prompt_tokens 를 찍는다
- 2 턴이 늘수록 입력 토큰이 커진다**
이력 전체가 매번 가므로 비용이 대화 길이에 비례
- 3 trim(history) — 시스템 메시지는 지키고 최근 N개만**
 $\text{MAX_TURNS} = 6 \cdot [\text{history}[0]] + \text{history}[-(\text{max_msgs}):]$
- 4 비용과 기억의 맞바꿈**
토큰은 안정되고 오래된 대화는 잊는다 — 어디서 자를지가 설계 결정

실무에서는

**대화를 요약해
시스템에 넣기**

시간이 남으면 세 가지 중 하나

01 trim 을 실제로 넣기

오래된 이야기를 잊는
지점을 찾아 보세요

02 모르면 모른다고

규칙을 넣고 3단계 질문을
다시 물어 보세요

03 대화 저장·불러오기

대화 내용을 파일로
저장하고 다시 읽기

두 번째가 중요 — 「모르면 모른다」 지시만으로도 환각이 줄지만 없어지진 않아, 근거를 주는 RAG 가 필요하다

이 1시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 이력 없이 두 번 물으면 두 번째 질문에 답하지 못한다
- 2 history 를 함께 보내면 이름을 기억해 답한다
- 3 chatbot.py 에서 톤마다 「이력 N개 메시지」가 늘어난다
- 4 append 두 줄을 빼면 기억하지 못한다 — 이력 전달이 곧 기억
- 5 5턴 실험에서 prompt_tokens 가 톤마다 커진다

7-1 · 실습 1H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

LangChain 부품 일곱 개를 한 장으로 정리하고, 7-2 문서 처리를 위한 패키지와 문서를 준비합니다

✓ 부품 일곱 개 — 역할과 코드 모양

✓ 오늘의 체크리스트

✓ 자주 겪는 오류 네 가지

✓ 7-2 준비: 패키지 설치와 실습 문서

가져갈 것

chatbot.py 와 5턴 토큰 수치